

Apuntes Semana 13 Clase I

Hans Fernández Murillo

2016193340

Tecnológico de Costa Rica

Curso: IC6200 Inteligencia Artificial

Fecha: 19 de Mayo del 2026

Abstract—En esta clase se vieron los autoencoders, arquitectura muy utilizada en procesamiento de imágenes. Entre los contenidos del apunte están: usos, partes del autoencoder, hiperparámetros y tipos de autoencoder.

Index Terms—autoencoder, decoder, encoder, latent space, convolutional networks

I. INTRODUCCIÓN

Al inicio de la clase se presentaron observaciones generales respecto al proyecto I que deben considerarse para el proyecto II.

- 1) Uso de IA: en la defensa del proyecto, hubo problemas para explicar aspectos técnicos y teóricos, a pesar de la ejecución correcta del proyecto. Esto puede ser debido al uso de IA para programar y/o redactar la documentación. Se recomienda usar la IA para salir de dudas y apoyar el proceso didáctico.
- 2) La longitud de la documentación fue excesiva, por lo que para el siguiente proyecto se manejará un límite de 10 páginas para la documentación.
- 3) Mal uso de Weight & Bias: el propósito de esta herramienta es poder registrar los datos producidos durante el entrenamiento. Se pueden capturar por ejemplo, métricas, funciones de pérdida en entrenamiento y validación, imágenes y gráficas generadas, resultados de predicciones con el paso de epochs. El análisis de overfitting se podía realizar con esta plataforma, muchos lo realizaron con Matplotlib.

El enunciado del proyecto II se entrega en semana 15. El examen se realiza en semana 18.

II. REPASO AUTOENCODER

Enfocado en mecanismos de reconstrucción de datos. Algoritmo no supervisado, con la consideración de que los datos de entrenamiento se utilizan para entrenar y supervisar el modelo. En otras palabras, la salida del autoencoder se compara con el dato de entrada. Esto permite además usar los mismos algoritmos de optimización que en algoritmos supervisados. Sigue siendo un algoritmo no supervisado ya que no se tienen etiquetas para comparar.

Recordando la arquitectura del autoencoder, se inicia en la parte de **Encoder** que reduce la muestra inicial a un **vector latente**. Después sigue la parte del **Decoder**, que toma el **vector latente** y reconstruye el dato que representa.

Existe otro tipo de autoencoder llamado **Variational Autoencoder** que en lugar de un vector latente, posee un **espacio latente** que puede mapear un espacio continuo para hacer mejores predicciones en los espacios que tienen pocas muestras.

Entre los usos del autoencoder se mencionan:

- Reducción de la dimensionalidad
- Detección de anomalías
- Procesamiento de imágenes (remover ruido, compresión, upsampling)

III. U-NET: CONVOLUTIONAL NETWORKS FOR BIOMEDICAL IMAGE SEGMENTATION

Arquitectura propuesta para hacer segmentación de imágenes en un dominio biomédico. La importancia de esto para la clase es la arquitectura propuesta.

En primera instancia la arquitectura se ve similar a la vista anteriormente en clase. Hay una sección de encoding que lleva al vector latente, para posteriormente pasar al decoder y realizar el proceso de upsampling.

La diferencia yace en que al realizar el decoding, el decoder tiene acceso a los datos del encoder en cada capa de profundidad. Esto nos permite preservar información en cada etapa de reconstrucción para poder rescontruir los datos con mayor fidelidad.

En la salida de este modelo, se puede reconstruir la imagen original, como también se pueden construir máscaras que representan la forma en la que se segmentan los datos en la imagen de entrada.

A. Skip Connections

Este concepto se ha estudiado antes en clase y es lo que permite desarrollar esta arquitectura.

- Sugiere que la salida de una capa anterior alimente la salida de una capa como la entrada de las siguientes capas.
- Resuelve el problema de degradación de datos.
- En la mayoría de casos, es simplemente la suma entre los resultados de salida y resultados de la capa anterior.

IV. PRESENTACIÓN DE TAREA 3

Tarea relacionada a generación de imágenes con Autoencoder. Como objetivo didáctico, esta tarea busca dar una experiencia más afín al entrenamiento como ingenieros, mediante el uso de herramientas más avanzadas.

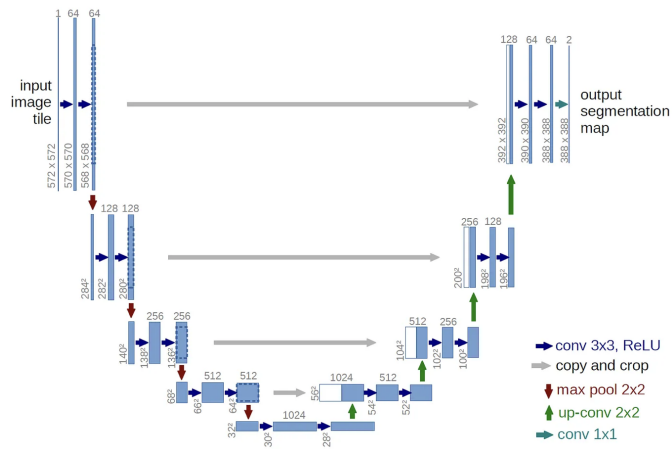


Fig. 1. Arquitectura U-Net. Las flechas grises indican donde el decoder toma datos del encoder.

Esta tarea no tiene documentación en latex. Solo se debe presentar el código y notebook relacionado. La fecha de entrega es 26 de Mayo.